

ENTREGABLE 4 • INFOGRAFÍA DEL DTI (P&ID)

DTI SIMPLIFICADO • AFORO DE POZO CON SEPARADOR BIFÁSICO

Árbol de válvulas → Estrangulador TP / TR → Cabezal / manifold → Línea de entrada → Separador bifásico → líquido (Coriolis → LV) / gas (placa → PV) → Reincorporación → Línea a batería



SCADA SAF-900

PC de campo • HMI de medición

Estabilización → **En curso** → Finalizado

Medición 24 h • acumulados Q mezcla / aceite / agua / gas

Ethernet



RTU HONEYWELL CONTOLEDGE 2020

Controller & Mixed I/O SC-UCMX02 • concentra todas las señales
Entradas 4-20 mA HART / Modbus • lazos de nivel y presión • cálculo de gas



PV

CONTRAPRESIÓN
P del separador



PLACA DE ORIFICIO
+ transmisor ΔP E+H



PIT

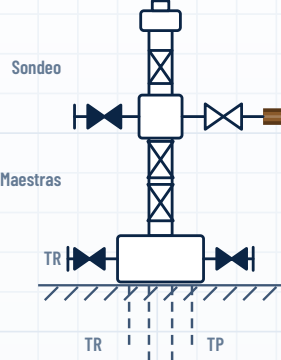


A BATERÍA

LÍNEA A BATERÍA
4" • circuito cerrado

ÁRBOL DE VÁLVULAS

Pozo en prueba

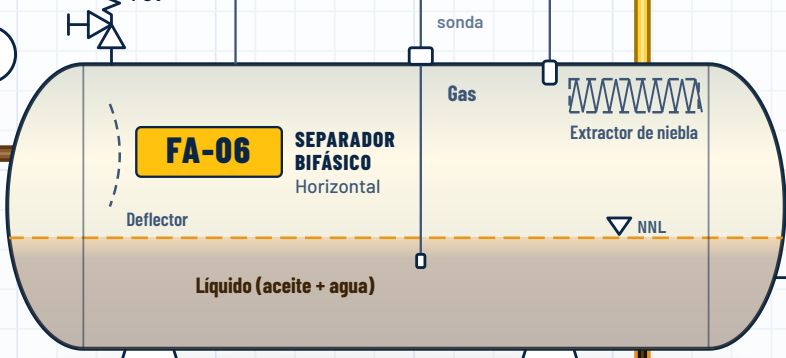


PIT
TDP

CABEZAL / MANIFOLD
Alinea el pozo al separador

ESTRANGULADOR
TP / TR

LÍNEA DE ENTRADA
4" • mezcla del pozo



Separador bifásico (gas / líquido)
Remolque (tráiler) de doble eje • servicio hidrocarburo amargo

EQUIPO DE AFORO FA-06 • REMOLQUE

SALIDA DE GAS

SALIDA DE LÍQUIDO
aceite + agua

CORIOIS E+H PROMASS 300
Flujo másico • densidad • % agua

CONTROL DE NIVEL
Nivel del separador

REINCORPORACIÓN
gas + líquido

Empate



CIRCUITO CERRADO

NO SE VENTEA NI SE QUEMA

Gas y líquido, ya medidos,
se reincorporan a la línea
de salida y continúan a la
batería de separación.

MEDICIÓN DE 24 H

- 1 Estabilización
- 2 En curso
- 3 Finalizado

NOTAS

1. Separador bifásico: aceite y agua salen juntos en una sola corriente de líquido; el % de agua lo mide el Coriolis.
2. Documento ilustrativo, sin escala. Diámetro nominal de líneas: 4 in.

SIMBOLOGÍA

LÍNEAS

- Mezcla del pozo (multifásica)
- Gas separado
- Líquido: aceite + agua
- Mezcla reincorporada → batería
- Señal eléctrica 4-20 mA / HART
- Enlace de datos RTU → SCADA
- Conexión a proceso
- Límite del equipo en remolque

SÍMBOLOS

- Instrumento de campo
- Función en RTU (control / cálculo)
- Válvula de bloqueo abierta
- Válvula de bloqueo cerrada (NC)
- Válvula de control (diafragma)
- Válvula de seguridad (PSV)
- Estrangulador
- Placa de orificio (FE)
- Medidor Coriolis

ISA-5.1 simplificada

LISTA DE INSTRUMENTOS

Endress+Hauser → RTU

TAG	ISA	VARIABLE	PUNTO DE MEDICIÓN	SEÑAL
TDP	PIT	Presión en boca de pozo	Línea lateral (TP) del árbol, aguas arriba del estrangulador	4-20 mA HART
TPS	PIT	Presión del separador	Domo del separador	4-20 mA HART
TT	TIT	Temperatura del separador	Termopozo en el separador	4-20 mA HART
TN	LIT	Nivel del separador	Separador (control de nivel → LV)	4-20 mA HART
CORIOIS	FIT	Flujo másico, densidad y % agua del líquido	Salida de líquido	4-20 mA HART / Modbus
TDG	FIT	Gasto de gas por presión diferencial en placa de orificio	Salida de gas	4-20 mA HART
TDM	PIT	Presión de la línea de salida (mezcla reincorporada)	Línea de salida, después de la reincorporación	4-20 mA HART
TPL	PIT	Presión de la línea a batería	Línea a batería	4-20 mA HART



WELL TESTING
Aforo de pozos

TÍTULO

DTI simplificado - Aforo de pozo con separador bifásico de circuito cerrado

EQUIPO
FA-06

SERVICIO
Well Testing

REVISIÓN
Rev. 0

ESCALA
Sin escala

FORMATO
16:9 • 420 × 236 mm

HOJA
1 de 1

Documento ilustrativo • sin escala

R.B. Tec México